

УДК 681.3

## РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

Д.А. БУРОВ, М.Н. КРАСНЯНСКИЙ, А.В. ОСТРОУХ, Н.Е. СУРКОВА

**Статья представлена доктором технических наук, профессором Шапкиным В.С.**

В статье изложены методические основы разработки электронных образовательных ресурсов (ЭОР) нового поколения, которые базируются на применении модульно–компетентностного подхода к их структуре и активно–деятельностной форме обучения с использованием современных компьютерных технологий, в том числе и дистанционных. Приводятся примеры ЭОР для различных видов учебной деятельности по дисциплине «Материаловедение».

### Введение

Профессиональная школа в России в настоящее время ориентирована на вхождение в мировое образовательное пространство. При этом развитие рыночной экономики в нашей стране и связанные с этим коренные изменения в ведущих сферах общественной жизни требуют модернизации системы образования и внедрения новых образовательных технологий, в том числе основанных на использовании компьютера в учебном процессе. Одним из эффективных направлений в решении данной проблемы можно считать модульно–компетентностный подход в профессиональном образовании, представляющий собой целостную концепцию организации учебного процесса, в которой в качестве интегрированной цели обучения выступает профессиональная компетентность обучаемого, в качестве педагогической технологии ее достижения – модульная компоновка содержания профессионального образования. Принципиальное новшество, вносимое компьютером в образовательный процесс – интерактивность, открывает широкие возможности применения активно–деятельностных форм взаимодействия учащегося с образовательным контентом. Компьютер дает целый класс новых учебных материалов – электронные образовательные ресурсы (ЭОР). ЭОР, в отличие от полиграфических изданий, способны эффективно поддерживать все компоненты образовательного процесса. Важным направлением является использование инновационных технологий на базе компьютерных телекоммуникаций. Активно этот процесс идёт при дистанционном обучении (ДО), которое имеет свою историю развития как у нас в стране, так и за рубежом.

### Методические основы разработки ЭОР нового поколения

ЭОР включает в себя полный набор учебных и методических материалов, необходимых для организации и проведения образовательного процесса в условиях компьютерной среды. В содержании каждого модуля ЭОР представлены учебные модули предполагающие использование активно–деятельностных форм обучения. Основными результатами их освоения будет развитие и формирование общих и профессиональных компетенций. Под профессиональным модулем понимается часть профессиональной образовательной программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к заданным стандартам результатам образования, и предназначенная для освоения специальных компетенций, обеспечивающих реализацию определённой профессиональной функции. Как правило, один профессиональный модуль направлен на освоение одной профессиональной функции. Каждый учебный модуль обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций обучающегося, т.е. способность (готов-

ность) человека к использованию знаний, умений и опыта в профессиональной деятельности. Под каждую компетенцию может быть разработан набор ЭОР.

Обычно учебная дисциплина включает несколько разнородных разделов, поэтому нами используется понятие модуля, как однородного, функционально законченного раздела дисциплины.

По учебной дисциплине в различных отчетных документах определены различные аспекты, отражающие ее количественный и качественный характер. Дисциплина представляет структуру:

$$\mathbf{D} = \{D_D, S_D, G_D, H_D, M_D\},$$

где  $D_D$  – название дисциплины;  $S_D$  – семестр;  $G_D$  – направленность;  $H_D$  – объем часов;  $M_D$  – упорядоченный список модулей. Элементы  $S_D$  и  $G_D$  введены для реализации поиска и фильтрации.

Модуль представляет структуру:

$$\mathbf{M} = \{D_M, A_M, H_M, F_D, C_M\},$$

где  $D_M$  – наименование модуля;  $A_M$  – аннотация модуля;  $H_M$  – объем часов;  $F_D$  – указатель дисциплины,  $C_M$  – упорядоченный список фрагментов.

Для создания ЭОР используется традиционная и адаптивная методики. Организация ЭОР при традиционной методике представляет собой иерархическое разбиение тем на более мелкие подтемы. Это обеспечивает выдачу информации обучаемому «малыми порциями».

Для лучшего усвоения материала в построении ЭОР применяется как полная, так и сокращенная версии обучения. В качестве полной формы представления излагаемого материала применяется гипермедиа с введенными в него статическими изображениями (иллюстрациями), видео– и аудиосюжетами, элементами анимации и др.

Краткая форма представляет собой либо гипермедийный материал с различными мультимедийными элементами, содержащий в себе основные понятия, положения, формулы по теме, либо небольшие презентации или видеосюжеты по каждому из разделов.

Тестирование служит формой контроля усвоения учебного материала, полученных обучаемым в ходе изучения раздела. Это может быть как обязательный контроль знаний, так и самоконтроль, данные о котором не поступают в базу данных системы.

Адаптивная методика позволяет формировать универсальную систему обучения, учитывающую, что обучаемые могут иметь как самый низкий, так и самый высокий уровень подготовки, поэтому речь далее идет об адаптивных ЭОР, которые реализуют такую возможность за счет соответствующего структурирования учебного материала и определения текущего уровня знаний и навыков путем тестирования.

При этом целесообразно сначала представить обучаемому материал в краткой форме, затем провести определение уровня знаний и лишь потом выдать рекомендации к изучению дальнейшего материала, предоставляемого в объеме, соответствующем уровню знаний и навыков.

Для разработки ЭОР можно использовать два пути.

Первый путь – это использование программных решений, позволяющих осуществлять «сборку» ЭОР из специально подготовленных текстов, графического материала, видеофрагментов, звукового сопровождения и т.п.

Второй путь – это разработка ЭОР преимущественно целиком в специализированных программных средах, которые также называют конструкторами электронных учебных курсов, авторскими системами, системами автоматизированного проектирования и т.д.

В современных условиях информатизации образования наиболее перспективным, является второй вариант разработки ЭОР, т.е. с помощью средств сетевой технологии дистанционного обучения, с соблюдением принятых в этой среде стандартов на электронные компоненты (IMS, SCORM, AICC).

Методику разработки ЭОР условно можно разделить на три этапа:

- разработка структуры ЭОР;
- разработка дидактического обеспечения занятий;
- размещение курса в системе дистанционного обучения.

Первый этап разработки структуры дистанционного ЭОР является наиболее важным и сложным, так как это требует от преподавателя хороших знаний традиционной дидактики и опыта преподавательской деятельности.

Данный этап включает в себя вопросы целеполагания, отбора содержания курса, разделения его на модули (разделы, темы). Все это хорошо рассмотрено в работах по традиционной дидактике. Но разработку самих учебных занятий необходимо осуществлять уже с учетом вышеизложенного подхода.

Вторым этапом работы над дистанционным учебным курсом является разработка дидактического обеспечения занятий. Дидактическое обеспечение занятий может быть представлено следующими средствами ДО: традиционные печатные издания (учебники, учебные пособия, методические указания, журналы, газеты и т.д.), издания на магнитных носителях (видео и аудио), электронные учебные ресурсы и тестовые задания (электронные учебники и учебные пособия, Интернет–ресурсы, автоматизированные системы тестирования). В качестве дидактического обеспечения отдельных занятий могут выступать встроенные возможности (сервисы): форум, чат, электронные и видеоконференции.

Разработку дидактического обеспечения преподаватель осуществляет в различных редакторах: в стандартных офисных редакторах (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Paint и др.) и в специальных редакторах для разработки различных мультимедийных приложений и тестовых заданий (Macromedia Flash, Adobe Acrobat, Luca Galli's QuizFaber и др.).

Во многих системах ДО существуют встроенные редакторы для оперативной разработки несложных учебных ресурсов (в том числе и тестовых заданий) в он–лайновом режиме. Но это не совсем удобно, когда доступ преподавателя к сети Интернет ограничен или скорость соединения невысока.

На третьем этапе необходимо разместить разработанные ЭОР в системе ДО учреждения профессионального образования. Опыт показал, что большинство материалов, которые преподаватель приготовил для локальной версии ЭОР, могут быть с успехом использованы и в сетевой версии.

### **Пример ЭОР для различных видов учебной деятельности**

В настоящее время созданы ЭОР по дисциплине «Материаловедение», которые отвечают современным требованиям к компетентности выпускника. Фрагменты ЭОР разработаны с помощью Macromedia Flash, а структура описана на XML. Для работы с ЭОР необходим компьютер, подключенный к сети Интернет.

Необходимость такого подхода определяется, прежде всего, тем, что до настоящего времени интерактив, мультимедиа, моделинг использовались преимущественно в мультимедиа продуктах на локальных носителях, а два других – коммуникативность и производительность пользователя – в текстографических сетевых ресурсах (заметим, что в традиционных интернет–продуктах контент не интерактивен, в интерактивном режиме осуществляется только поиск нужного фрагмента контента).

Основу ЭОР составляют мультимедийные презентации. Мультимедийные презентации лекционного материала (рис. 1) являются наиболее целесообразными при изучении объектов и процессов следующего характера:

- объектов, процессов и явлений, которые недоступны непосредственным наблюдениям;
- процессов и явлений, характерной особенностью которых является движение и развитие;

- очень медленно или очень быстро протекающих процессов и явлений;
- микро– и макрообъектов.



Рис. 1. Пример мультимедийной презентации лекционного материала

Мультимедиа–технологии являются одним из наиболее перспективных и популярных направлений информатики. Они имеют целью создание продукта, содержащего коллекции изображений, текстов и данных, сопровождающихся звуком, видео, анимацией и другими визуальными эффектами (Simulation), включающего интерактивный интерфейс и другие механизмы управления.

Выделяются три основных принципа мультимедиа:

1. Представление информации с помощью комбинации множества воспринимаемых человеком сред (собственно термин происходит от англ. multi – много, и media – среда).
2. Наличие нескольких сюжетных линий в содержании продукта (в том числе и выстраиваемых самим пользователем на основе «свободного поиска» в рамках предложенной в содержании продукта информации).
3. Художественный дизайн интерфейса и средств навигации.

Средства мультимедиа позволяют организовать психолого–эргономическое обеспечение внедрения информационных технологий в процессах индивидуального компьютерного обучения.

Любой способ представления информации должен быть адекватным либо «входным» характеристикам анализатора человека, либо внутренним нейропсихологическим закономерностям обработки информации мозгом человека. Под «входными» характеристиками имеются в виду такие параметры, как разрешающая способность по пространству, временное разрешение, совместимость или взаимная маскируемость различных символов, количество градаций цвета, интенсивности, контраста, воспринимаемых человеком и т.д.

Учет внутренних психофизиологических закономерностей предполагает использование знаний о способах выделения целевых для данной задачи элементов на фоне аддитивного и неаддитивного шума, знание способов разбиения пространственной или частотно–временной сцены на объекты. В частности, при разработке зрительного интерфейса –это отдельные части фигур, участки текстур.

При разработке акустического интерфейса учет внутренних психофизиологических закономерностей предполагает использование принципов инвариантного выделения фонем при разработке независимого от диктора речевого ввода информации в компьютер, формантный анализ речевого сигнала, использование принципов восприятия слитной речи.

Мультимедиа не только обеспечивает множественные каналы подачи информации, но и создает условия, когда различные среды дополняют друг друга. Перед учащимися открываются огромные возможности в творческом использовании каждой индивидуальной среды, обладающей своим языком. Интеграции всех этих сред в единый продукт сложной структуры является очень трудной задачей для учащегося.

В качестве визуальных средств в системах открытого образования могут использоваться иллюстрации, реальные видео– и фотоматериалы, материалы, созданные с помощью средств компьютерной анимации, 2D– и 3D–моделирования и т.п. С помощью различных графических средств для лучшего восприятия преподаваемой информации следует как можно наглядней представлять графики, диаграммы, схемы и т.п.

Учебные видеоматериалы характеризуются рядом особенностей:

- информационная насыщенность;
- эмоциональное воздействие на слушателя;
- темп предъявления информации с экрана;
- управление процессом восприятия;
- целостность и законченность.

Все виды представления учебного материала могут использовать в качестве адаптивных функций изменения темпа показа, возможности самостоятельного изменения цветовых настроек для каждого конкретного обучаемого и др.

Применение видеосредств целесообразно при ознакомлении со следующими объектами и процессами:

- с объектами, процессами и явлениями, которые недоступны непосредственным наблюдениям;
- с процессами и явлениями, характерной особенностью которых является движение и развитие;
- с очень медленно или очень быстро протекающими процессами и явлениями;
- с микро– и макрообъектами.

Однако основными требованиями использования визуальных средств являются следующие условия:

- четкое и продуманное дозирование информации, не допускающее перегруженности используемого средства;
- отсутствие многотемности;
- создание проблемной ситуации;
- простое композиционное построение кадра с четким выделением главного; используемый дикторский текст должен быть предельно лаконичным, выразительным, доступным, не подменяющим изображение;
- дикторский текст должен иметь паузы, для того, чтобы не мешать восприятию зрительного ряда;
- должна быть обеспечена возможность использования субтитров вместо дикторского текста;
- должна быть обеспечена занимательность зрительного материала путем использования разнообразных способов и приемов съемки, средств анимации и компьютерного моделирования;
- должен использоваться показ изучаемого объекта или явления во всех возможных вариантах.

**Лекционный материал (рис. 2)** содержит описание изучаемых в данной теме объектов в виде набора фрагментов, содержащих мультимедиа–компоненты такие, как: статическая графика; флэш–анимация; 3D–анимация; видеофрагменты.



Рис. 2. Пример лекционного материала

**Лабораторные работы (рис. 3)** представляют из себя компьютерную модель лабораторно-практических занятий, проводимых в реальных учебных условиях.

В наиболее сложных и ответственных шагах лабораторных работ предусмотрены подсказки.

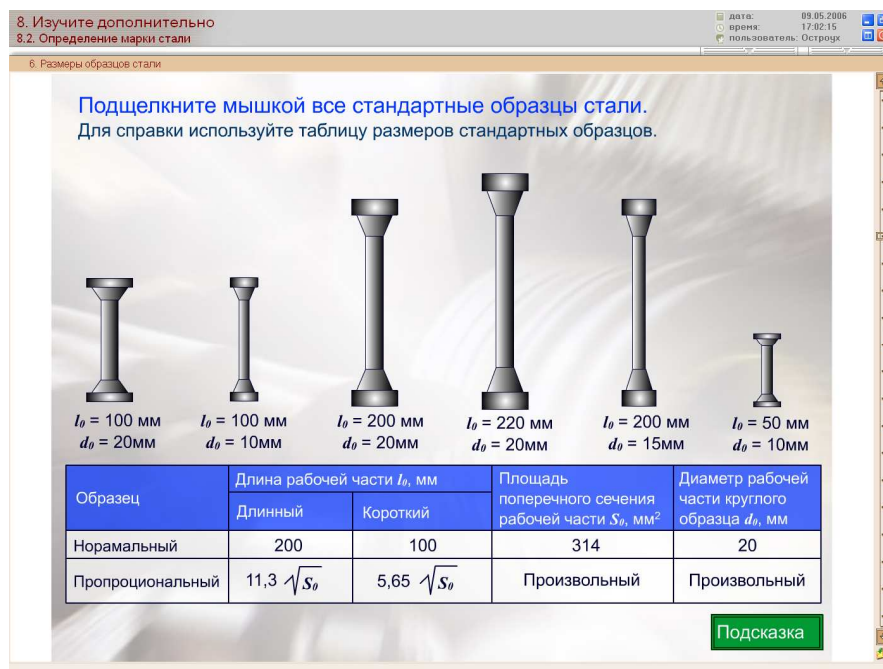


Рис. 3. Пример лабораторной работы

**Самоконтроль (рис. 4)** предполагает выполнение набора тестовых заданий с целью самоподготовки обучаемого.

Задания для самоконтроля выполняются любое количество раз. Выполнение возможно до полностью правильного решения. Результаты выполнения не заносятся в журнал успеваемости.



ских ресурсов разрозненными производителями к широкомасштабной согласованной деятельности по производству образовательного контента на базе унификации и стандартизации.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. **Вербицкий А.А.** Компетентностный подход и теория контекстного обучения: Материалы к четвертому заседанию методологического семинара 16 ноября 2004 г. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004.
2. **Растринин Л. С.** Адаптивное обучение с моделью обучаемого. – Рига: Знание, 1988.
3. **Строганов В.Ю., Алексахин С.В., Николаев А.Б.** Развитие системы дистанционного обучения // Человеческие ресурсы. – Саратов, 2002. №3.
4. Стратегия модернизации содержания общего образования. Материалы для разработки документов по обновлению общего образования. – М., 2001.
5. **Татур Ю.Г.** Компетентностный подход в описании результатов и проектировании стандартов высшего профессионального образования. М., 2004.

#### DEVELOPMENT OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES OF NEW GENERATION ON DISCIPLINE «MATERIOLOGY»

**Burov D.A., Krasnyanskiy N.E., Ostroukh A.V., Surkova M.N.**

This article presents methodical bases of development of electronic educational resources (EER) of new generation, which are based on application modular-competent approach to their structure and active form of training with use of modern computer technologies, including distant learning. Examples EER for various kinds of educational activity on discipline "Materiology" are resulted.

#### Сведения об авторах

**Буров Дмитрий Анатольевич**, 1967 г.р., окончил МАДИ (1987), доцент кафедры «Корпоративные информационные системы» Российского нового университета, автор 10 научных работ, область научных интересов - консалтинг, проектирование корпоративных информационных систем, разработка электронных образовательных ресурсов.

**Краснянский Михаил Николаевич**, 1971 г.р., окончил МАИ (1993), кандидат технических наук, доцент кафедры "Автоматизированное проектирование технологического оборудования" Тамбовского государственного технического университета, автор 80 научных работ, область научных интересов - педагогическое образование и технологии, разработка электронных образовательных ресурсов.

**Остроух Андрей Владимирович**, 1975 г.р., окончил МАДИ (1996), кандидат технических наук, докторант, доцент кафедры «Автоматизированные системы управления» Московского автомобильно-дорожного института (государственного технического университета), автор 82 научных работ, область научных интересов – автоматизация управления строительными предприятиями, проектирование баз данных и информационных систем, разработка электронных образовательных ресурсов.

**Суркова Наталия Евгеньевна**, окончила МАДИ (1985), кандидат педагогических наук, доцент, заместитель декана факультета «Информационных систем и компьютерных технологий» Российского нового университета, автор 23 научных работ, область научных интересов – педагогическое образование и технологии, проектирование баз данных и информационных систем, разработка электронных образовательных ресурсов.